# E2.2-Parcial-bloque-2-S.pdf

ccdsda

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2021-2022.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 03/11/2021

**Bloque II**

| APELIDOS | NOME | DNI | NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | |

1. Considérese a función

$$f(x) = \begin{cases} x\,\mathrm{e}^{x-1}, & \text{se } x \leq 1, \\ \dfrac{\ln(x)}{x-1}, & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

*a*) $f$ é continua en $x = 1$?

Solución: Calculamos $f(1) = 1\,\mathrm{e}^0 = 1$ e os límites laterais

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} x\,\mathrm{e}^{x-1} = 1,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{\ln(x)}{x-1} \overset{\boxed{\text{“}\frac{0}{0}\text{”, L'Hôp.}}}{=} \lim_{x\to 1^+} \frac{1/x}{1} = 1.$$

Logo a función é continua en $x = 1$ porque existe o $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = f(1)$.

2. $f$ é derivable en $x = 1$?

Solución: Para $x \neq 1$ podemos calcular $f'(x)$ usando as regras de derivación:

$$f'(x) = \begin{cases} (1+x)\,\mathrm{e}^{x-1}, & \text{se } x < 1, \\ \dfrac{\frac{x-1}{x} - \ln(x)}{(x-1)^2}, & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

Cómo $f$ é continua en $x = 1$ podemos calcular as derivadas laterais usando os límites laterais de $f'$, é dicir,

$$f'(1^-) = \lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} (1+x)\,\mathrm{e}^{x-1} = 2,$$

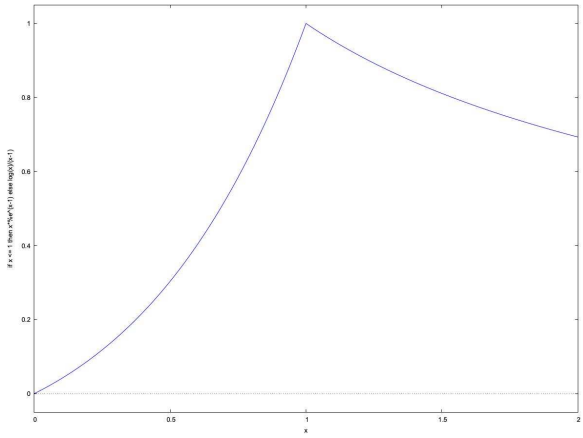
$$f'(1^+) = \lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{x-1}{x} - \ln(x)}{(x-1)^2} \overset{\boxed{\text{“}\frac{0}{0}\text{”, L'Hôp.}}}{=} \lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1\cdot x-(x-1)\cdot 1}{x^2} - \frac{1}{x}}{2(x-1)},$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1}{x} - \frac{x-1}{x^2} - \frac{1}{x}}{2(x-1)} = \lim_{x\to 1^+} -\frac{x-1}{2x^2(x-1)} = \lim_{x\to 1^+} -\frac{1}{2x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Logo a función non é derivable en $x = 1$ porque $f'(1^-) \neq f'(1^+)$.



WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.




Gráfica de $f$ en $[0, 2]$.

1. Calcular a integral indefinida $\displaystyle\int \frac{x}{3+3\,x^4}\,dx$.

   Solución: Facendo o cambio de variable $u = x^2 \Longrightarrow du = 2xdx$ obtense

$$\int \frac{x}{3+3x^4}dx = \frac{1}{3}\int \frac{x}{1+x^4}dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx =$$

$$\frac{1}{6}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(u) + c = \frac{1}{6}\operatorname{arc\,tg}(x^2) + c.$$

2. Determinar se a integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x}{3+3\,x^4}\,dx$ é converxente ou diverxente.

   Solución:

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{3+3\,x^4}\,dx = \lim_{b\to+\infty}\int_1^{b} \frac{x}{3+3\,x^4}\,dx = \lim_{b\to+\infty}\frac{1}{6}\operatorname{arc\,tg}(x^2)]_1^b =$$

$$\lim_{b\to+\infty}\left(\frac{1}{6}\operatorname{arc\,tg}(b^2) - \frac{1}{6}\operatorname{arc\,tg}1\right) = \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{24} = \frac{\pi}{24},$$

   e polo tanto a integral impropia é converxente.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales